

MINGGU 9 — HARI SENIN

Finding the Root Cause

Studi Kasus: Analisis Penurunan Penjualan — Superstore Sales Dataset

Topik: Problem Solving & Business Recommendation

Sumber data: Superstore Sales Dataset (data transaksi retail riil, 8.399 baris) — dianalisis periode baseline (Nov 2010–Feb 2011) dibandingkan periode penurunan (Mar–Jun 2011).

1 Masalah Utama yang Paling Penting untuk Diselesaikan

Penjualan mengalami penurunan yang LUAS (mencakup hampir seluruh kategori produk) yang TERKONSENTRASI di 4 wilayah tertentu — Quebec, Ontario, Yukon, dan Nunavut — sementara wilayah lain (Prarie, West, Northwest Territories) justru bertumbuh pada periode yang sama (Maret–Juni 2011). Masalah ini bersifat REGIONAL, bukan spesifik satu kategori/produk.

Kesimpulan ini merevisi dugaan awal di Problem Tree (Minggu 8) yang sempat menyoroti kategori Office Supplies/Appliances sebagai penyebab utama. Analisis lebih dalam menggunakan 5 teknik di bawah menunjukkan bahwa kategori bukan pembeda utama — penurunan terjadi di hampir semua kategori, TAPI hanya di wilayah-wilayah tertentu.

Penerapan 5 Teknik Analisis

1. Trend Analysis

Tren total penjualan bulanan menunjukkan penurunan konsisten 3 bulan berturut-turut:

Bulan	Total Sales	Perubahan MoM
Maret 2011	\$296.036	—
April 2011	\$288.213	-2,6%
Mei 2011	\$262.628	-8,9%
Juni 2011	\$197.741	-24,7%

2. Contribution Analysis

Kontribusi tiap wilayah terhadap total penurunan (dari selisih rata-rata bulanan, baseline vs decline):

Wilayah	Kontribusi Penurunan (%)	Kumulatif (%)
Quebec	35,8%	35,8%
Ontario	27,3%	63,1%
Yukon	21,5%	84,6%
Nunavut	10,6%	95,2%

Sebagai perbandingan, saat kontribusi dipecah lebih detail per kombinasi Wilayah × Kategori, TIDAK ADA satu kategori pun yang mendominasi — kontribusi tunggal terbesar (Ontario-Technology) hanya 14,9% dari total penurunan. Ini mengonfirmasi bahwa WILAYAH adalah pembeda utama, bukan kategori produk.

3. Segment Analysis

Memecah data per wilayah bermasalah berdasarkan kategori, untuk mengecek apakah penurunan hanya di 1 kategori atau merata di semua kategori:

Wilayah	Furniture	Office Supplies	Technology
Quebec	-78,7%	-71,9%	-43,4%
Ontario	+37,9%	-47,6%	-46,0%
Yukon	-31,8%	-51,5%	-43,2%
Nunavut	-87,2%	+75,9%*	-96,9%

*Basis Office Supplies di Nunavut sangat kecil (\$833/bulan), sehingga persentasenya tidak terlalu bermakna secara nilai absolut.

Pada 3 dari 4 wilayah (Quebec, Yukon, Nunavut), SEMUA kategori turun tajam secara bersamaan — bukan cuma satu kategori. Ini pola yang khas masalah regional (misal: kondisi ekonomi lokal, aktivitas kompetitor di wilayah tsb, atau masalah operasional lokal), bukan masalah produk tertentu.

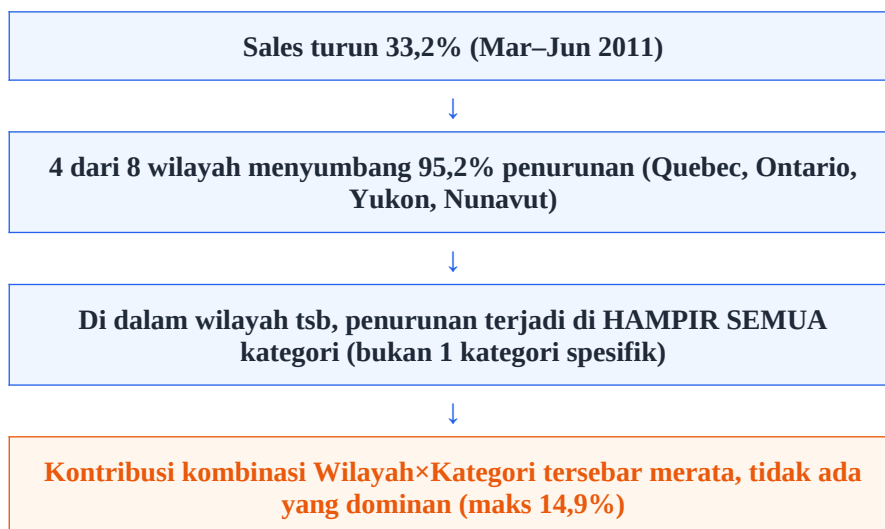
4. Comparison Analysis

Membandingkan agregat 4 wilayah bermasalah vs 3 wilayah yang tumbuh, terhadap baseline masing-masing:

Kelompok Wilayah	Baseline	Mar	Apr	Mei	Jun
4 Wilayah Bermasalah	\$152.413	\$93.916	\$85.317	\$112.091	\$68.195
3 Wilayah Tumbuh	\$115.285	\$178.068	\$140.391	\$132.996	\$107.458

Sepanjang periode Maret–Juni, 4 wilayah bermasalah SELALU berada di bawah baseline mereka sendiri, sementara 3 wilayah tumbuh SELALU berada di atas baseline mereka. Kontras ini konsisten dan tidak tumpang tindih — memperkuat bahwa ini murni persoalan regional.

5. Drill Down Analysis



Minimal 5 Bukti Data Pendukung

Bukti Data #1: Total penjualan turun konsisten 3 bulan berturut-turut (April -2,6%, Mei -8,9%, Juni -24,7%), total -33,2% dari Maret ke Juni 2011 (Trend Analysis).

Bukti Data #2: 4 dari 8 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut) menyumbang 95,2% dari total

penurunan penjualan (Contribution Analysis).

Bukti Data #3: Di 3 dari 4 wilayah bermasalah, penurunan terjadi di SEMUA kategori produk secara bersamaan (Quebec: -78,7% s.d. -43,4%; Yukon: -31,8% s.d. -51,5%) — bukan cuma 1 kategori (Segment Analysis).

Bukti Data #4: Sepanjang Mar–Jun 2011, 4 wilayah bermasalah selalu di BAWAH baseline mereka (\$152.413), sementara 3 wilayah lain selalu di ATAS baseline mereka (\$115.285) — kontras yang konsisten (Comparison Analysis).

Bukti Data #5: Kontribusi kombinasi Wilayah×Kategori paling besar sekalipun (Ontario-Technology) hanya 14,9% dari total penurunan — tidak ada kategori yang mendominasi, mengonfirmasi wilayah sebagai pembeda utama (Drill Down + Contribution Analysis).

Bukti Data #6: AOV turun tajam (-11,3%) sementara jumlah pelanggan relatif stabil (-2,7%), dan discount rate/profit margin tidak menunjukkan perubahan strategi pricing internal — mengindikasikan penyebab bersifat eksternal terhadap wilayah tertentu, bukan strategi internal perusahaan.

Kesimpulan

Masalah utama yang paling penting untuk diselesaikan adalah PENURUNAN PENJUALAN REGIONAL yang luas di 4 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut), bukan masalah pada kategori/produk tertentu. Implikasinya, solusi yang akan disusun pada hari-hari berikutnya (Minggu 9) harus BERBASIS WILAYAH — misalnya investigasi kondisi pasar/kompetitor lokal di ke-4 wilayah tersebut — bukan solusi berbasis kategori produk seperti yang sempat diasumsikan sebelumnya.